

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-05 (Unidad 3 - Tarea 1)
Implementación de un sistema de consultas y vistas

- Tarea en Equipo
- Peso: 20%
- Práctica. Caso de Estudio
- DML - Manipulación de Datos
- Proyecto de Aula

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Carol Ginneth Garzón Delgado
- Mateo Sanmartín Moreno

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto del sistema de Red Social Pascualina, se ha identificado que uno de los principales riesgos en la construcción de sistemas de información no radica únicamente en la implementación técnica, sino en errores arrastrados desde las etapas iniciales del modelado conceptual y lógico. En este mismo orden de ideas, esos errores se pueden evidenciar en el modelo físico y afectar la manipulación de los datos y la construcción de consultas:

- Una base de datos física mal relacionada (referencias entre tablas)
- Sin controles para evitar inconsistencias y embasuramiento de datos

Estos problemas impactan directamente la calidad de la información, generando bases de datos:

- Vulnerables
- Inconsistentes y difíciles de mantener
- Ineficientes y de baja calidad
- Propensas a errores en consultas

Por esta razón, antes de iniciar la implementación física, es obligatorio realizar un proceso de: Revisión, corrección y mejora del modelo físico. Este proceso debe garantizar que la base de datos física sea:

- Coherente y correcta estructuralmente
- Protegida para evitar inconsistencias durante procesos de actualización
- Amigable y flexible para realizar consultas con información de calidad

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo físico previamente construido para el sistema de Red Social Pascualina y transformarlo en un modelo completamente funcional, implementado en un SGBD, para poder realizar operaciones de inserción, modificación, eliminación y consultas a través del lenguaje de manipulación de datos (DML).

Es importante que al final se realicen pruebas para verificar el cumplimiento de las propiedades ACID (Véase Anexo A)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo físico y corregirlos. Justifiquen mejoras
- Realicen correctamente operaciones DML: INSERT, DELETE, UPDATE y SELECT
- Implementen operaciones DML en un SGBD (PostgreSQL en este caso)
- Implementen de vistas (VIEWS)
- Utilicen el relacionamiento entre tablas (JOIN), Funciones de agregación y consultas con parámetros.
- Verifiquen las propiedades ACID para establecer la calidad del modelo propuesto

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar en el SGBD establecido (PostgreSQL), de acuerdo con las necesidades de la red Social Pascualina. Luego, utilizando una herramienta gráfica (pgAdmin4), se enfocarán en la correcta manipulación del modelo, prestando especial atención al correcto funcionamiento de las instrucciones de inserción, actualización, eliminación y consulta. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final. Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones. Nota: Debe incluir las mejoras realizadas al Modelo Físico para permitir las consultas realizadas. Inventario de tablas definitivo
- El conjunto de scripts de manipulación solicitados en los formatos de plantilla suministrados.
- Análisis de los resultados, conclusiones generales y reflexiones individuales
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN -> Mostrar ejecución de scripts de creación, "poblamiento" y manipulación en el SGBD.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DML y la implementación operaciones de manipulación de una base de datos, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de realizar operaciones de auditoría a la base de datos para verificar su validez y calidad.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea 5. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe, Resultados, Scripts y Video.**

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea5	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea5/Informe	Informe detallado (plantilla suministrada)	.pdf
tarea5/DDL	Diccionario de Datos (MEJORADO) Script de creación de las tablas de la base de datos	.xlsx .sql
tarea5/DML	Script de poblamiento de la base de datos Script de respaldo de la base de datos Todos los Scripts DML de manipulación de la base de datos Script de la VIEW Scripts de verificación de propiedades ACID	.sql
tarea5/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Estos son las plantillas de formato a utilizar OBLIGATORIAMENTE. Solamente debe cambiar la “X” por el Equipo de estudiantes

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Corrección y presentación de las tablas definitivas de la Base de Datos ● Creación de la base de datos definitiva mejorada (CREATE) ● Poblamiento de las principales tablas indicadas (INSERT) ● Operaciones de respaldo de las tablas de una base de datos ● Operaciones de actualización de la base de datos (UPDATE) ● Operaciones de eliminación de información de la base de datos (DELETE) ● Operaciones de consulta de la información de la base de datos (SELECT) ● Operaciones de consulta con vistas (VIEWS) ● Operaciones para validar propiedades ACID. ● El informe debe referenciar los scripts DML y explicar su estructura. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Tipos de dato SQL y NoSQL para big data e IoT con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones big data e IoT.
Modelo Analítico implementado a través de operaciones DML: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)
Participación en Foro de discusión y seguimiento de tareas	Comunicación asíncrona y trabajo en equipo
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

ATENCIÓN: Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento así como la ponderación de los ítems en la RÚBRICA.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Inventario de Tablas OBLIGATORIAS

“Sin estas tablas no podrá responder a las consultas y operaciones DML”

- **Usuario.** Se refiere a los usuarios del sistema de información de la Red Pascualina. Un usuario debe tener asociado un tipo de usuario. **NOTA IMPORTANTE:** además de tener un tipo de usuario, debe tener un rol dentro de la Red.
- **Rol.** Los roles pueden ser los siguientes: **administrador** (administra la configuración de la Red en el BackOffice), **auxiliar** que apoya ciertas operaciones en el BacOffice, **miembro** (ingresa a la Red y participa en todas las actividades inherentes a este) y **visitante** (usuarios especiales bajo evaluación que frecuentan la Red Social. Los ingresa el usuario Administrador. **Véase Anexo A**
- **Tipo de Usuario.** Estos son potenciales tipos de usuario: estudiante, docente, empleado, empresario, invitado, público en general, entre otros. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo A**
- **Perfil:** compartir su área de estudio, intereses, habilidades en diferentes disciplinas o deportes, etc. Estos perfiles permiten **conectar con compañeros para** encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses y/o actividades similares. Contiene un campo tipo JSON o JSONB. No se utilizará en esta tarea pero se debe crear.
- **Publicación:** compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria, entre otros. Las ingresa el usuario participante.
- **Comentario:** comentarios que se hacen a las publicaciones. Ejemplo: un estudiante publica una nota sobre la participación de Colombia en el Mundial de Fútbol; otros usuarios pueden comentar esta publicación. **NOTA: OJO!** diferenciar entre el usuario que publica y el usuario que comenta.
- **Grupo:** los grupos pueden ser de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.). También los empleados pueden tener sus grupos así como los docentes y los empresarios. Un grupo debe tener asociado un “Perfil”. Los ingresa el usuario participante.
- **Tipo de Servicio:** cambalache, cursos, tutorías, mantenimiento de vehículos, eventos, entre otros. Los tipos de servicio los registra el usuario con rol de administrador o auxiliar (si se le concede el permiso para esto). **NOTA:** Es general para todos. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo B**
- **Servicio:** Los servicios los ofrece un usuario. Debe tener asociado un “Tipo de Servicio” con su descripción y precio (duración y ubicación si aplica). Los ingresa el usuario participante.
- **Tipos de Producto:** libros, motocicleta, ropa, ticket para concierto, entre otros. Sirve para clasificación y estadística. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo C**
- **Producto:** los usuarios pueden postear productos para la venta y otros usuarios pueden comprar. El producto debe tener asociado un “Tipo de Producto”. Sigue el mismo formato de los servicios y tipos de servicio. Los ingresa el usuario participante.
- **Tipos de Evento:** al igual que los anteriores casos de servicio y productos, se cumple lo mismo. El usuario Administrador ingresa los tipos de evento. Sirve para clasificación y estadística. Los ingresa el Usuario con Rol de Administrador. **Véase Anexo D**
- **Evento.** Los eventos pueden ser reuniones de estudio, talleres, actividades sociales, concursos de empleo, conferencias de los docentes, entre otros. El evento debe tener asociado un tipo de evento. El usuario que publica el evento es diferente a los usuarios que participan en el mismo. Los ingresa el usuario participante.

Es importante que se entienda que estas tablas implican relaciones. Por lo tanto, debe incluir las tablas que permiten que esta Red Social funcione. Por ejemplo, tenemos las siguientes tablas de relación necesarias:

- Un usuario publica un evento (**tabla evento**). Debe asociar el tipo de evento (**tabla evento_tipo**) y los usuarios se suscriben y participan de ese evento (**tabla evento_usuarios**). Esta última tabla debe tener el id_evento, id_usuario y cualquier otro campo necesario que requiera el evento. Es decir, después de que concluya el evento puede darle un “like” o hacer un comentario sobre el mismo. ¿Es importante incluir la fecha y hora de ese comentario? ¿Que otros campos cree Ud. que serían importantes?

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

- El ejemplo anterior es una muestra de la misma situación para “Servicio” y “Producto”.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Equipo "X"

(TIA-5: Unidad 3 - Tarea 1)

1.- Diccionario de Datos definitivo (Mejorado)

Autoguardado 20261-bd1-g100-tia-05-equipox-inv-diccionario Sin etiqueta Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Nitro PDF Pro Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos

AA114

PostgreSQL - Tablas en Detalle									
1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los roles de acceso del sistema.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador único secuencial del rol.	SERIAL		No	S			Clave primaria.
2	nombre_rol	Nombre descriptivo del rol de acceso.	VARCHAR	30	No			S	Debe ser único.
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado									
2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación institucional del usuario.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	Identificador autoincremental del tipo.	SERIAL		No	S			Clave primaria.

Diagrama ER (corregido) Inventario de Tablas Diccionario Datos - PostgreSQL

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

22° Buscar ESP LAA 21:27 27/05/2026

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Script de “*creación*” de las tablas definitivas Bases de Datos (CREATE)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Processes X Datosredsocial/po... X Datosredsocial/po... X Datosredsocial/po... X Datosredsocial/postgres@Pascualdigital*

Query Query History Scratch Pad X

```
266 CREATE INDEX idx_comentarios_publicacion ON comentarios(id_publicacion);
267 CREATE INDEX idx_miembros_usuario ON miembros_grupo(id_usuario);
268 CREATE INDEX idx_participantes_evento ON participantes_evento(id_usuario);
269 CREATE INDEX idx_seguidores_seguido ON seguidores(id_seguido);
270 CREATE INDEX idx_servicios_ofertante ON servicios(id_ofertante);
271 CREATE INDEX idx_productos_vendedor ON productos(id_vendedor);
272
273 -- =====
274 -- FIN DEL SCRIPT DDL
275 -- =====
276
```

Data Output Messages Notifications

NOTICE: table "transacciones_producto" does not exist, skipping
NOTICE: la tabla «transacciones_servicio» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «productos» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «servicios» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «seguidores» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «habilidades_usuario» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «intereses_usuario» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «habilidades» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «intereses» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «perfiles» no existe, omitiendo
NOTICE: la tabla «usuarios» no existe, omitiendo
CREATE INDEX

Query returned successfully in 2 secs 417 msec.

Total rows: Query complete 00:00:02.417 CRLF Ln 276, Col 1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Script de “*poblamiento*” de la Bases de Datos (*INSERT*)

The screenshot displays the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree shows a connection to 'PascualRedsocial' > 'Databases (4)' > 'Datosredsocial'. The main pane shows the 'Query' editor with the following SQL script:

```
248 (5, 9, 1, 35000.00, 'completada'),
249 (6, 1, 2, 16000.00, 'completada'),
250 (6, 3, 1, 8000.00, 'completada'),
251 (7, 6, 1, 18000.00, 'pendiente'),
252 (4, 2, 1, 90000.00, 'completada'),
253 (2, 5, 1, 25000.00, 'pendiente');
254
255 -- =====
256 -- FIN DEL SCRIPT DE POBLAMIENTO
257 -- =====
258
```

The 'Query History' pane shows the execution of the query at line 253. The 'Data Output' pane shows the result: 'INSERT 0 8'. The 'Messages' pane shows the message: 'Query returned successfully in 382 msec.'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Script de “*respaldo*” de la Bases de Datos poblada (INSERT)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following details:

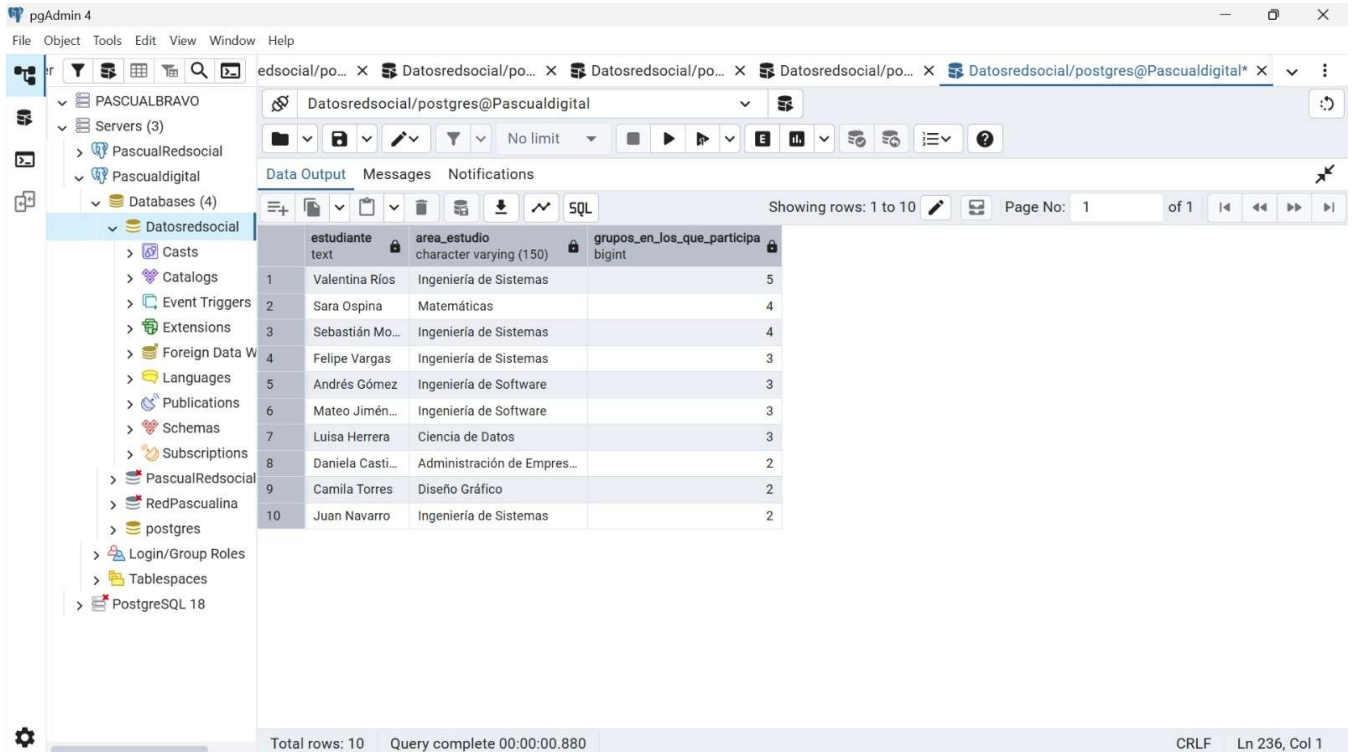
- Left Panel:** Tree view showing the database structure. The 'Datosredsocial' database is selected under the 'Pascualdigital' server.
- Top Panel:** Query editor showing the following SQL script:

```
80 institucion'),
81 institucion'),
82 ilado a la red'),
83 ');
84
85
86 ijas para no perder el historico al restaurar)
87
88 apascualina.edu.co', 'Medellin', '2000-05-10', '2025-02-15 08:30:00', TRUE, 3, 1);
89 apascualina.edu.co', 'Bello', '1999-03-15', '2025-02-16 09:15:22', TRUE, 2, 2);
90 apascualina.edu.co', 'Envigado', '1998-09-20', '2025-02-17 14:00:10', TRUE, 1, 4);
```
- Bottom Panel:** Data Output tab showing the following messages:

```
NOTICE: eliminando además 10 objetos más
INSERT 0 3
Query returned successfully in 966 msec.
```
- Status Bar:** Shows 'Total rows: Query complete 00:00:00.966'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.-Script de *actualización* de la información especificada (UPDATE**)**



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the tree view shows the database structure: PASCUALBRAVO > Servers (3) > PascualRedsocial > Pascualdigital > Databases (4) > Datosredsocial. The main pane displays the 'Datosredsocial/postgres@Pascualdigital' database. The 'Data Output' tab is active, showing a table with 10 rows. The table has three columns: 'estudiante' (text), 'area_estudio' (character varying (150)), and 'grupos_en_los_que_participa' (bigint). The data is as follows:

	estudiante	area_estudio	grupos_en_los_que_participa
1	Valentina Ríos	Ingeniería de Sistemas	5
2	Sara Ospina	Matemáticas	4
3	Sebastián Mo...	Ingeniería de Sistemas	4
4	Felipe Vargas	Ingeniería de Sistemas	3
5	Andrés Gómez	Ingeniería de Software	3
6	Mateo Jimén...	Ingeniería de Software	3
7	Luisa Herrera	Ciencia de Datos	3
8	Daniela Casti...	Administración de Empres...	2
9	Camila Torres	Diseño Gráfico	2
10	Juan Navarro	Ingeniería de Sistemas	2

At the bottom of the interface, the status bar shows: Total rows: 10, Query complete 00:00:00.880, CRLF, Ln 236, Col 1.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.-Script de *eliminación* de la información especificada (DELETE)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the tree view displays the database structure, including 'PASCUALBRAVO', 'Servers (3)', 'PascualRedsocial', 'Pascualdigital', and 'Databases (4)'. The 'Databases (4)' folder is expanded, showing 'Datosredsocial'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL script:

```
171 GROUP BY estado;  
172  
173 -- =====  
174  
175 -- DELETE 6  
176 -- Pregunta de negocio: Desvincular un interés de un usuario  
177 -- cuando actualiza su perfil.  
178 DELETE FROM intereses_usuario  
179 WHERE id_usuario = 7  
180 AND id_interes = 3; -- Daniela ya no está interesada en Videojuegos  
181  
182 -- Verificar intereses restantes de ese usuario
```

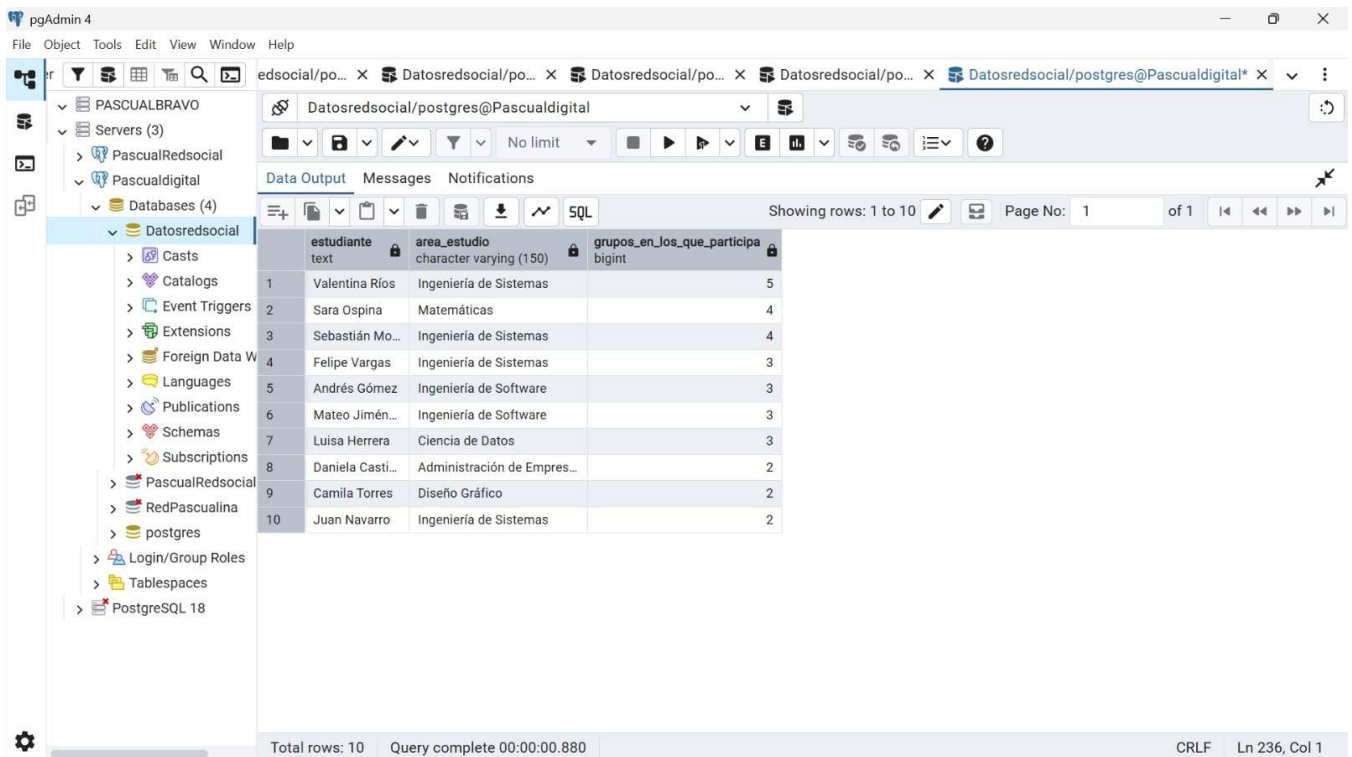
The 'Data Output' tab shows the results of the query, displaying a table with two columns: 'nombre' and 'interes'. The table contains one row with the values 'Daniela' and 'Emprendimiento'.

	nombre character varying (100)	interes character varying (100)
1	Daniela	Emprendimiento

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1', 'Query complete 00:00:00.207', and 'Ln 192, Col 1'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

7.- Script de consultas de *listados* con la información especificada (SELECT**).**



pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

edsocial/po... x Datosredsocial/po... x Datosredsocial/po... x Datosredsocial/po... x Datosredsocial/postgres@Pascualdigital* x

Datosredsocial/postgres@Pascualdigital

No limit

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10 Page No: 1 of 1

	estudiante text	area_estudio character varying (150)	grupos_en_los_que_participa bigint	
1	Valentina Ríos	Ingeniería de Sistemas	5	
2	Sara Ospina	Matemáticas	4	
3	Sebastián Mo...	Ingeniería de Sistemas	4	
4	Felipe Vargas	Ingeniería de Sistemas	3	
5	Andrés Gómez	Ingeniería de Software	3	
6	Mateo Jimén...	Ingeniería de Software	3	
7	Luisa Herrera	Ciencia de Datos	3	
8	Daniela Casti...	Administración de Empres...	2	
9	Camila Torres	Diseño Gráfico	2	
10	Juan Navarro	Ingeniería de Sistemas	2	

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.880 CRLF Ln 236, Col 1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

8.- Script de consultas con *vistas* con la información especificada (VIEW)

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Databases' tree is expanded to 'Datosredsocal', which contains 'Casts', 'Catalogs', 'Event Triggers', 'Extensions', 'Foreign Data W', 'Languages', 'Publications', 'Schemas', 'Subscriptions', 'PascualRedsocial', 'RedPascualina', 'postgres', 'Login/Group Roles', 'Tablespaces', and 'PostgreSQL 18'. The 'Query' tab is active, showing a SQL script. The script is as follows:

```
239
240 -- Ejemplo analítico: top 5 estudiantes con mayores ingresos
241 SELECT estudiante, area_estudio,
242        ingresos_servicios_cop, ingresos_productos_cop, ingresos_totales_cop
243 FROM v_resumen_economico
244 ORDER BY ingresos_totales_cop DESC
245 LIMIT 5;
246
247 -- =====
248 -- FIN DEL SCRIPT DE VISTAS
249 -- =====
250
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query. The results are displayed in a table with 6 columns: 'estudiante', 'area_estudio', 'ingresos_servicios_cop', 'ingresos_productos_cop', and 'ingresos_totales_cop'. The table contains 5 rows of data.

	estudiante	area_estudio	ingresos_servicios_cop	ingresos_productos_cop	ingresos_totales_cop
1	Luisa Herrera	Ciencia de Datos	160000.00	90000.00	250000.00
2	Sebastián Mo...	Ingeniería de Sistemas	50000.00	50000.00	100000.00
3	Sara Ospina	Matemáticas	0	90000.00	90000.00
4	Juan Navarro	Ingeniería de Sistemas	30000.00	35000.00	65000.00
5	Mateo Jimén...	Ingeniería de Software	50000.00	0	50000.00

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 5', 'Query complete 00:00:00.561', and 'Ln 250, Col 1'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

9.- Script de verificación de *propiedades ACID*

The screenshot shows the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Databases' tree is expanded, showing 'PASCUALBRAVO' > 'Servers (3)' > 'PascualRedsocial' > 'Pascualdigital' > 'Databases (4)' > 'Datosredsocial'. The 'Event Triggers' folder is selected. The main pane displays a SQL query in the 'Query' tab:

```
2 SELECT
3     pub.id_publicacion AS "ID Post",
4     u.nombre_completo AS "Estudiante Autor",
5     pub.contenido AS "Mensaje",
6     pub.metadatos_dispositivo->>'dispositivo' AS "Hardware de Conexión",
7     pub.metadatos_dispositivo->>'ip' AS "Dirección de Red IP",
8     pub.fecha_publicacion::date AS "Fecha de Emisión"
9 FROM publicacion pub
10 INNER JOIN usuario u ON pub.id_usuario = u.id_usuario
11 WHERE pub.metadatos_dispositivo IS NOT NULL;
12
13 SELECT * FROM vista_telemetria_publicaciones;
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the results of the query. The results are displayed as a table with the following columns:

ID Post	Estudiante Autor	Mensaje	Hardware de Conexión	Dirección de Red IP	Fecha de Emisión
integer	character varying (100)	text	text	text	date

The Windows taskbar at the bottom shows various application icons, including the Start menu, File Explorer, and several web browsers.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

10.- Análisis de resultados: La implementación del lenguaje de manipulación de datos (DML) sobre el Modelo Físico optimizado de la Red Social Pascualina representa el puente definitivo entre el diseño conceptual y los requerimientos del entorno real de producción. Durante esta fase técnica, el primer hallazgo de valor consistió en la necesidad imperativa de transformar nuestro inventario original de tablas independientes hacia un ecosistema relacional robusto. La inclusión de catálogos paramétricos (como rol y tipo_usuario) en interacción con tablas asociativas estructuradas para controlar membresías de grupos, compras en el marketplace y control de eventos corporativos, solucionó de raíz los problemas latentes de redundancia de cadenas de texto y riesgos de embasuramiento de datos.

El uso estratégico de vistas (VIEWS) demostró un potencial significativo para el área de analítica y business intelligence de la red social. Al encapsular operaciones multi-unión complejas que involucran hasta 5 uniones (JOINS) simultáneas, logramos aislar la complejidad técnica del acceso a los datos. El equipo directivo o los algoritmos de recomendación de la plataforma pueden consumir información consolidada de forma ágil mediante sentencias simples, optimizando los tiempos de cómputo en el servidor pgAdmin4 y garantizando homogeneidad en la salida de las métricas relativas al enganche de los estudiantes con las actividades universitarias.

Finalmente, la integración de campos semiestructurados con formatos JSONB proporcionó a la base de datos la flexibilidad idónea para soportar requerimientos cambiantes de Big Data e IoT. Se validó con éxito que el rendimiento en búsquedas indexadas sobre propiedades JSON no se degrada si se aplican índices especializados sobre llaves funcionales. En paralelo, la ejecución obligatoria de bloques transaccionales controlados bajo propiedades ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) brindó la certeza metodológica de que operaciones críticas concurrentes—como el cobro de un servicio o el descuento de existencias de un libro en el marketplace escolar—se procesarán en su totalidad o no dejarán rastro alguno en caso de fallos del sistema, blindando la integridad sistémica de nuestra solución.

11.- Reflexiones y conclusiones individuales

- **Carol Ginneth Garzón Delgado:** La culminación de este proyecto físico y transaccional en PostgreSQL representa un hito fundamental dentro de mi proceso de formación académica en el desarrollo de software. A nivel de aprendizaje técnico, el ejercicio me obligó a trascender la teoría de la normalización tradicional para enfrentarme a la gestión de entornos de datos del mundo real, donde la precisión sintáctica y la coherencia semántica determinan el éxito de un sistema. La asimilación y manipulación de datos semiestructurados a través del tipo nativo JSONB fue una de las experiencias más enriquecedoras; comprender cómo PostgreSQL puede indexar y consultar objetos dinámicos con una velocidad comparable al almacenamiento puramente relacional expandió por completo mi perspectiva sobre el diseño moderno de arquitecturas de bases de datos. En el ámbito académico y profesional, el impacto de este proyecto es directo y profundo. Como futura desarrolladora, la capacidad de estructurar scripts robustos de creación (DDL) y manipulación (DML), así como la validación rigurosa de las propiedades ACID mediante bloques de control de transacciones, me otorga una ventaja competitiva crítica en el mercado

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

laboral. Ahora poseo el criterio técnico necesario para garantizar que un sistema de software comercial mantenga la integridad absoluta de sus datos, mitigando riesgos financieros u operativos causados por escrituras corruptas o fallos concurrentes en el servidor. Respecto a la experiencia de trabajo en equipo, la dinámica colaborativa consolidó habilidades interpersonales esenciales para el entorno laboral moderno. Coordinar la corrección estricta de nombres en plural a singular y unificar las referencias de llaves foráneas demandó una comunicación asertiva, iteraciones constantes y un control minucioso de versiones de código. Esta sinergia permitió que el diseño del Caso de Estudio cobrara un valor técnico superior. El modelo de datos de la Red Social Pascualina demostró ser un laboratorio perfecto, pues abarca desde relaciones maestras simples hasta dependencias complejas N:M en comunidades y flujos financieros concurrentes en el Marketplace. Su correcta estructuración física no solo asegura el rendimiento técnico de la plataforma en producción, sino que se convierte en un activo de software escalable, limpio y listo para integrarse de forma nativa con aplicaciones y servicios periféricos de la institución.

- **Mateo Sanmartín Moreno:** El desarrollo e implementación del modelo físico para la Red Social Pascualina ha transformado significativamente mi comprensión sobre los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). A lo largo de esta práctica, aprendí que una base de datos mal estructurada es el talón de Aquiles de cualquier software, y que restricciones físicas como los desencadenantes de eliminación (ON DELETE CASCADE) y las reglas de validación (CHECK) no son opcionales, sino salvaguardas mandatorias de la verdad de los datos. La codificación de consultas QML avanzadas y la extracción precisa de metadatos IoT anidados en cadenas JSON me demostraron la versatilidad de PostgreSQL para resolver necesidades tecnológicas complejas, unificando la rigidez del modelo relacional con la velocidad analítica del Big Data. El impacto de esta experiencia en mi trayectoria académica y profesional es invaluable. Me ha dotado de un pensamiento arquitectónico estructurado que me permite diseñar soluciones informáticas pensando en la persistencia a largo plazo, el aislamiento de hilos concurrentes y la tolerancia a fallos críticos. En mi futuro rol profesional, el dominio adquirido sobre las propiedades ACID y la implementación de capas de abstracción como las Vistas me permitirán construir plataformas backend de alto rendimiento, capaces de manejar miles de peticiones simultáneas sin comprometer un solo byte de información del negocio o de los usuarios. La experiencia de trabajo en equipo fue un pilar de éxito para este entregable. La división de responsabilidades, la revisión cruzada de código SQL y el debate técnico para solucionar errores de ejecución —como las referencias cruzadas de tablas inexistentes— enriquecieron el resultado final y nos enseñaron a operar bajo metodologías ágiles de desarrollo. Finalmente, destaco la importancia del modelo de datos del Caso de Estudio; la Red Social Pascualina no es un ejercicio simulado ordinario, sino un ecosistema integral que entrelaza la identidad académica, las comunidades de estudio, la telemetría del campus y una capa transaccional de clasificados. Su diseño físico limpio representa la infraestructura lógica ideal que todo software institucional requiere para operar con altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

14.- Video de Sustentación

The screenshot shows a Zoom meeting interface with two participants: Carol Garzon and Mateo Sanmartín. The main window displays the pgAdmin 4 application, which is connected to a PostgreSQL database named 'PascualRedsocial'. The 'Query History' tab is active, showing a SQL query that joins several tables to find the number of groups each user is part of. The 'Data Output' tab shows the results of the query, which are displayed in a table with 10 rows and 3 columns: 'estudiante', 'area_estudio', and 'grupos_en_los_que_participa'. The query is as follows:

```
225 FROM usuarios u
226 INNER JOIN perfiles p ON u.id_usuario = p.id_usuario
227 INNER JOIN miembros_grupo mg ON u.id_usuario = mg.id_usuario
228 INNER JOIN grupos g ON mg.id_grupo = g.id_grupo
229 WHERE g.activo = TRUE
230 GROUP BY u.id_usuario, u.nombre, u.apellido, p.area_estudio
231 ORDER BY grupos_en_los_que_participa DESC;
232
233 -- FIN DEL SCRIPT DE CONSULTAS
234
235
236
```

The results table is as follows:

estudiante	area_estudio	grupos_en_los_que_participa
Valentina Rios	Ingeniería de Sistemas	5
Sara Ospina	Matemáticas	4
Sebastián Mo...	Ingeniería de Sistemas	4
Felipe Vargas	Ingeniería de Sistemas	3
Andrés Gómez	Ingeniería de Software	3
Mateo Jimén...	Ingeniería de Software	3
Luisa Herrera	Ciencia de Datos	3

The Zoom interface includes a top bar with 'Workplace' and 'Meeting' tabs, a video feed of the participants, and a bottom bar with controls for audio, video, participants, chat, react, share, host tools, and more. The system tray at the bottom shows the date and time as 23:14 on 28/05/2026.

15.- Repositorio GIT:

<https://github.com/carolgarzon266/bd1-redsocial-grupo9/tree/Tarea-1/Tarea%205>

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea	Peso	Cal
1	Diccionario de Datos (MEJORADO y DEFINITIVO)	20	
2	Script de creación de la base de datos (CREATE)	50	
3	Script de “ poblamiento ” de las tablas especificadas (INSERT)	100	
4	Script de “ respaldo ” de las tablas pobladas (INSERT)	50	
5	Script de actualización de la información especificada (UPDATE)	10	
6	Script de eliminación de la información especificada (DELETE)	10	
7	Script de consultas de listados con la información especificada (SELECT-JOIN).	120	
8	Script de consultas con vistas con la información especificada (VIEW)	30	
9	Script de verificación de propiedades ACID	60	
10	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)	30	
11	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)	40	
12	Informe: Uso de Plantillas, Estructura, Contenido y Calidad de presentación	20	
13	Participación en Foros de Tarea	40	
14	Video de Sustentación	200	
15	Repositorio GIT	20	
	NOTA = xx/500 =	Total	800

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tabla "Rol"

Código	Rol	Descripción	Registros
1	Administrador	Tiene acceso a todos los elementos de la base de datos de manera irrestricta	10
2	Auxiliar	Tiene acceso al BackOficce de manera limitada	20
3	Miembro	Es miembro de la Red Social. Tiene permiso para hacer publicaciones, generar eventos, vender y comprar productos, vender y consumir servicios; entre otros. Pudiera tener restricciones basadas según el "Tipo de usuario".	420
4	Visitante	Puede acceder a la Red Social pero no puede interactuar de ninguna forma	50
		Total Registros de Usuarios	500

Tipo de Usuario

Código	Tipo Usuario	Descripción	Registros
1	Estudiante		300
2	Docente		70
3	Egresado		30
4	Empleado		20
5	Empresario		15
6	Ex-Empleado		5
7	Ex-Estudiante		5
8	Ex-Docente		5
9	Guess	Usuario amigo de la Red Social con algunas limitaciones	50
		Total Registros de Usuarios	500

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B
Tipos de Servicio

Código	Tipo Servicio	Descripción
1	Asesoría académica	
2	Asesoría Laboral	
3	Curso Tecnológico	
4	Mantenimiento Moto	
5	Reparación artículo electrónico	
6	Corte de Cabello	
7	Manicure y Pedicure	
8	Reparación PC	
9	Masaje terapéutico	
10	Declaración de impuestos	
11	Asesoría Trabajo de Grado	
12	Viaje turístico	
13	Transporte	
14	Elaboración de Dulces	
15	Reparación de Calzado	
16	Confección vestimenta	
17	Organización evento	
18	Agregar nuevo	
19	Agregar nuevo	
20	Agregar nuevo	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO C

Tipos de Productos para venta/compra

Código	Tipo Producto	Descripción
1	Libro	
2	Montocicleta	
3	Vehículo	
4	Almuerzo	
5	Desayuno	
6	Ropa	
7	Cosméticos	
8	Ticket de Concierto	
9	Bolso	
10	Zapato	
11	Postres	
12	Dulces	
13	Patineta Eléctrica	
14	Teléfono móvil	
15	Computador	
16	Articulo Deportivo	
17	Alimentos	Arroz, Pasta, entre otros
18	Agregar nuevo	
19	Agregar nuevo	
20	Agregar nuevo	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO D
Tipos de Evento

Código	Tipo Evento	Descripción
1	Congreso	
2	Conferencia	
3	Taller	
4	Baile	
5	Fiesta	
6	Conformación de Grupo	
7	Viaje Turístico	
8	Concierto musical	
9	Reunión Semillero	
10	Feria de comida	
11	Feria de ropa	
12	Paseo en moto	
13	Feria Tecnológica	
14	Cine - Película	
15	Reunión grupo interés	
16	Entrevista laboral	
17	Matrimonio	
18	Agregar nuevo	
19	Agregar nuevo	
20	Agregar nuevo	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO E
Propiedades ACID

Propiedad	Descripción	Ejemplo
ATOMICIDAD (Atomicity)	Una transacción: ✓ se ejecuta completamente ✗ o no se ejecuta en absoluto <i>“O todo o nada”</i>	<pre>BEGIN; UPDATE cuenta SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1; UPDATE cuenta SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2; ROLLBACK;</pre> Resultado: no pasó nada
CONSISTENCIA (Consistency)	La base de datos siempre pasa de un estado válido a otro válido. - Se respetan reglas: - claves primarias - claves foráneas - CHECK - tipos de datos <i>“Datos válidos”</i>	<pre>INSERT INTO paciente (id_paciente) VALUES (NULL);</pre> Resultado: ✗ Falla si hay restricción → mantiene consistencia
AISLAMIENTO (Isolation)	Las transacciones no se “estorban” entre sí. - Cada usuario ve su propia transacción - Evita problemas como: - lecturas sucias - lecturas fantasma <i>“Transacciones independientes”</i>	Ejemplo conceptual - Usuario A actualiza datos - Usuario B no ve cambios hasta que A haga COMMIT
DURABILIDAD (Durability)	<i>“Si se guardó, se queda guardado”</i> <i>“Persistencia”</i> <i>“COMMIT no es solo guardar... es una promesa de que nunca se perderá.”</i>	<pre>BEGIN; INSERT INTO prueba_durabilidad (mensaje) VALUES ('Dato importante - no se debe perder');</pre> <pre>COMMIT;</pre> Resultado: ✓ Los datos sobreviven: - caídas del sistema - reinicios - fallos

“ACID es lo que evita que tu base de datos se convierta en caos.”

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO F

Ejemplo de inserción y consulta con datos JSON en un Tabla

Inserción de información

```
INSERT INTO apiario (nombre, ubicacion_geografica)
VALUES
(
    'Apiario La Montaña',
    '{
        "coordenadas": {
            "latitud": 6.25184,
            "longitud": -75.56359
        },
        "altitud_msnm": 1550,
        "region": {
            "pais": "Colombia",
            "departamento": "Antioquia",
            "municipio": "Medellín",
            "vereda": "Santa Elena"
        },
        "tipo_zona": "rural",
        "condiciones_ambientales": {
            "flora_dominante": ["eucalipto", "café"],
            "fuente_agua_cercana": true
        }
    }'
),
(
    'Apiario El Bosque',
    '{
        "coordenadas": {
            "latitud": 4.7110,
            "longitud": -74.0721
        },
        "altitud_msnm": 2600,
        "region": {
            "pais": "Colombia",
            "departamento": "Cundinamarca",
            "municipio": "Bogotá",
            "vereda": "Usme"
        },
        "tipo_zona": "periurbana",
        "condiciones_ambientales": {
            "flora_dominante": ["pino", "acacia"],
            "fuente_agua_cercana": false
        }
    }'
);
```

Consultas de verificación

```
SELECT * FROM apiario
WHERE ubicacion_geografica->'region'->>'departamento' = 'Antioquia';

SELECT * FROM apiario
WHERE (ubicacion_geografica->>'altitud_msnm')::int > 1500;
```